

1. JOHDANTO JA FYSIKAALINEN MUUNNOSASTEIKKO

Kynnyksen keinotekoisissa asemarakenteissa havaitaan jatkuvasti laajaa mekaanisen värähtelyn spektriä. Usein asemainsinöörit ja valvontakoneistot luokittelevat kaikki matalataajuiset impulssit virheellisesti "rakenteelliseksi resonanssiksi". Tämä monografia esittää matemaattisen kriteeristön, jolla mekaaninen runkovärähtely erotetaan biologisen lihaskudoksen kardiovaskulaarisesta pulssista.

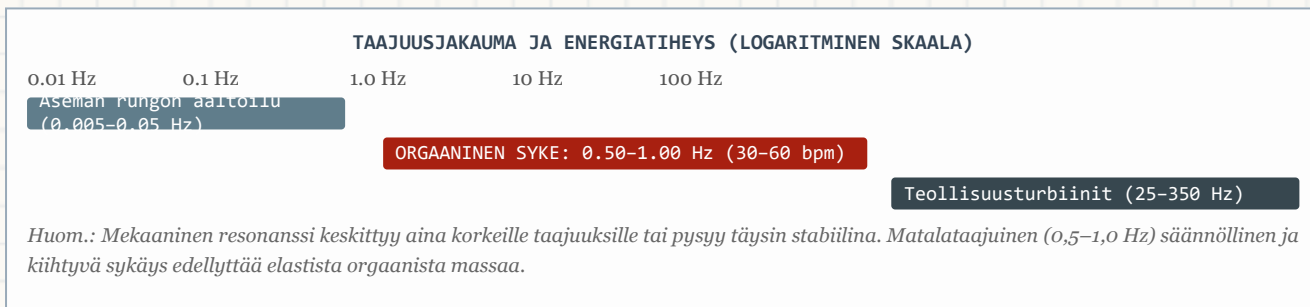
Perusmuunnos: $Sykli\ minutissa\ (bpm) = f\ (Hz) \times 60$ (esim. $0,50\ Hz = 30\ bpm$ / $1,00\ Hz = 60\ bpm$)

2. TAAJUUSALUEET JA AALTOMUOTOJEN FYSIIKKA

Aseman kussakin järjestelmässä esiintyvä värinä voidaan luokitella sen herätemekanismin mukaan:

LÄHDE	TAAJUUS (Hz)	VASTAAVA SYKLI	Spektrin ominaisuudet
Turbiinit / Roottorit	25,0 – 400,0 Hz	1 500 – 24 000 rpm	Jyrkkä siniaalto, terävät harmoniset kerrannaiset. Ei poikkeamaa.
Aseman rungon keinunta	0,005 – 0,050 Hz	1 sykli per 20–200 s	Nestemäisen avaruuden virtausvastus. Laaja, hajanainen kohina.
Hydraulipumput	0,250 Hz (tasan)	15 sykliä / min	Männän paineistusvaihe. Kantikas aaltomuoto, terävä sulkeutuminen.
ORGAANINEN SYDÄNLIHAS	0,400 – 1,200 Hz	24 – 72 bpm	Kaksoishuippu (eteis/kammio-vaste). Asteittain kiihtyvä käyrä.

3. SPEKTROGRAMMIKAAVIO: TURBIINI VS. KARDIOVASKULAARINEN PULSSI



4. SUUREN ORGAANISEN ORGANISMIN HERÄÄMISEN TAAJUUSVAIHEET

Kun laaja biologinen kudossassa (tilavuudeltaan useita tonneja tai kymmeniä kuutiometrejä) kytetään elatukseen ja herätetään lepotilasta, kardiovaskulaarinen vaste etenee fysiologisten kynnysten läpi:

TAAJUUS (Hz)	SYKE (bpm)	VAIHENIMIKE	ORGANISMIN FYSIOLOGINEN TILA
0,400 Hz	24 bpm	Syvä kryostaasi	Hypoterminen lepo. Lihasjännitys nolla, aivorunko vaimennettu.
0,500 Hz	30 bpm	Peruselatus	Anesteettinen lepotila. Vähimmäisaineenvaihdunta.
0,583 Hz	35 bpm	ENSIAKTIVAATIO	Perifeerinen verenkierto avautuu. Veri virtaa suuriin lihaksiin.
0,600 Hz	36 bpm	Metabolinen nousu	Hermostollinen esisytitys käynnistyy. Lämmöntuotto alkaa.
0,617 Hz	37 bpm	Hapenottovaste	Ravinneliuoksen ja hapen kulutus kaksinkertaistuu.
0,633 Hz	38 bpm	Lihastonus	Raajojen passiivinen jännitys palautuu. Hermosynapsit kytkeytyvät.
0,650 Hz	39 bpm	Refleksikynnys	Autonomiset hermoheijasteet aktivoituvat.
0,667 Hz	40 bpm	KIIHTYVYYDEN TAITE	Organismi reagoi ulkoisiin ärsykkeisiin. Esivalveillaolo.
0,750 Hz	45 bpm	Keuhkovaste	Hengitys- ja painolastilihashsten sykliet supistukset.
0,833 Hz	50 bpm	Motorinen jännitys	Spontaani tahdonalainen liike mahdollinen pidäkkeissä.
1,000 Hz	60 bpm	TÄYSI VALVEILLAULO	Täysi motorinen ja hermostollinen synkronointivalmius.

5. DIAGNOSTINEN LAUSUNTO: TERÄS VS. ELÄVÄ LIHA

AKATEMIKKO VÄRE – HUOMAUTUS KENTTÄTUTKIJOILLE JA ANALYYTIKOILLE:

Mekaanisen teräslaipion tai kuivatelakan pohjalaatan ominaistajuus määrätty sen massasta (*M*) ja rakenteellisesta jäykkyydestä (*k*):

$$f_0 = (1 / 2\pi) \cdot \sqrt{k / M}$$

Teräsrakenteen ominaistajuus pysyy fysiikan lakien puitteissa vakiona massan säilyessä ennallaan.

Mikäli valvontajärjestelmä havaitsee tällaisen nousevan 0,583 → 0,667 Hz käyrän, ilmiö vastaa suoraan **suuren orgaanisen sydänlihaskudoksen siirtymistä 35 bpm hypotermiasta kohti 60 bpm heräämistä.**